HTML Foundations Lab — Currículo

Propósito

Desenvolver os fundamentos essenciais de HTML para construir interfaces web semânticas, acessíveis e capazes de se integrar a CSS, JavaScript e aplicações backend.

Método de estudo

1. Estudar os tópicos do módulo na ordem proposta e experimentar conceitos isolados quando necessário.
2. Aplicar as competências em um exercício integrador por módulo.
3. Revisar o resultado, justificar as escolhas e registrar o que foi aprendido.

Critério de conclusão: conseguir explicar os conceitos, utilizá-los sem seguir um tutorial passo a passo e identificar erros relevantes. Não é necessário dominar recursos complementares para avançar.

Responsabilidade do Lab: HTML define estrutura, significado e comportamento nativo de elementos. CSS e JavaScript podem apoiar as aplicações, mas o domínio deles não é pré-requisito para concluir um módulo de HTML. A acessibilidade semântica deve ser aplicada desde os primeiros exercícios, não somente ao final do percurso.

Percurso

HTML-01 — Estrutura do Documento - Janela de Publicação — Atlas 2.4.0
HTML-02 — Conteúdo e Hierarquia Textual - Documento técnico estruturado
HTML-03 — Hipertexto e Navegação - Central de navegação
HTML-04 — Estrutura Semântica de Conteúdo - Portal de artigos
HTML-05 — Conteúdo Multimídia e Visual - Galeria editorial acessível
HTML-06 — Dados Tabulares - Painel de dados tabulares
HTML-07 — Formulários e Dados - Formulário de solicitação

HTML-01 — Estrutura do Documento

Objetivo: Construir documentos HTML válidos e compreender a relação entre código-fonte, interpretação pelo navegador e DOM.

Tópicos

HTML-01.01 — Estrutura geral

<!doctype html>, <html>, <head>, <body>, sintaxe, aninhamento, comentários e elementos vazios; idioma do documento com lang.

HTML-01.02 — Cabeçalho e recursos

<title>, codificação UTF-8, viewport, descrição da página, folhas de estilo, scripts externos e defer.

HTML-01.03 — Corpo e atributos globais

Organização do conteúdo, atributos id, class, data-, hidden e title quando apropriados; identificação consistente de elementos e noções da relação HTML–CSS–DOM. Evitar depender de div e span quando existir elemento semântico adequado.

Competências

- Criar um documento válido com idioma e metadados apropriados.
- Referenciar corretamente estilos e scripts externos.
- Distinguir id, class e data- sem confundir estrutura, estilo e estado.

Exercício integrador

Janela de Publicação — Atlas 2.4.0. Aplicar a estrutura documental e os atributos HTML em um painel interativo, com HTML, CSS e JavaScript.

Abrir módulo

HTML-02 — Conteúdo e Hierarquia Textual

Objetivo: Estruturar texto com hierarquia e significado, priorizando legibilidade e acessibilidade.

Tópicos

HTML-02.01 — Títulos e parágrafos

Hierarquia <h1>–<h6>, parágrafos <p> e escolha do nível de título pelo significado, não pela aparência.

HTML-02.02 — Listas

Listas ordenadas <ol>, não ordenadas <ul> e descritivas <dl>; aninhamento quando necessário.

HTML-02.03 — Semântica textual

Ênfase e importância com /, além de <code>/<pre> para exemplos, <abbr>, <time> e citações quando pertinentes. Escapar caracteres reservados do HTML (&, <, >) ao exibir código e texto literal.

Competências

- Organizar textos com níveis de título coerentes.
- Escolher a estrutura de lista adequada à informação.
- Aplicar marcação textual semântica sem substituir CSS por elementos de significado.

Exercício integrador

Documento técnico estruturado. Criar uma página de documentação com seções, listas, exemplos de código e referências textuais acessíveis.

Abrir módulo

HTML-03 — Hipertexto e Navegação

Objetivo: Conectar documentos e seções por links claros, seguros e acessíveis.

Tópicos

HTML-03.01 — Links e URLs

Elemento <a>, href, URLs relativas e absolutas, caminhos entre arquivos e pastas, fragmentos (#id), mailto: e tel:; distinção entre navegação por links e ações por botões.

HTML-03.02 — Navegação

<nav>, organização de menus, texto descritivo de links, identificação de regiões de navegação e uso criterioso de target/rel. Preferir navegação por teclado e evitar abrir janelas desnecessariamente.

Competências

- Criar navegação entre documentos e âncoras internas.
- Distinguir links de ações executadas por botões.
- Estruturar menus de navegação semânticos.

Exercício integrador

Central de navegação. Criar duas ou mais páginas interligadas, com menu, links internos e navegação acessível.

Abrir módulo

HTML-04 — Estrutura Semântica de Conteúdo

Objetivo: Escolher elementos estruturais de acordo com a função do conteúdo.

Tópicos

HTML-04.01 — Regiões da página

<header>, <main> e <footer>; contexto de uso na página e em seções.

HTML-04.02 — Seções e conteúdo independente

<section>, <article>, <aside> e ; significado, hierarquia e títulos/rótulos quando necessários. Distinguir estrutura semântica de agrupamentos genéricos; usar uma região <main> principal por documento.

Competências

- Distribuir conteúdo em regiões semanticamente coerentes.
- Distinguir seção temática de conteúdo independente.
- Preferir elementos nativos com significado a contêineres genéricos sem necessidade.

Exercício integrador

Portal de artigos. Organizar uma página com cabeçalho, navegação, conteúdo principal, artigos, informações complementares e rodapé.

Abrir módulo

HTML-05 — Conteúdo Multimídia e Visual

Objetivo: Incorporar imagens e mídias sem comprometer contexto, acessibilidade e desempenho.

Tópicos

HTML-05.01 — Imagens e figuras

<img>, src, alt informativo ou vazio em imagens decorativas, <figure>/<figcaption>, width/height para reduzir mudanças de layout e loading="lazy" quando apropriado. Entender srcset/sizes e <picture> como recursos para imagens adaptativas, aprofundados conforme a necessidade.

HTML-05.02 — Áudio e vídeo — complemento

Uso básico de <audio>, <video>, <source> e <track>; controles, legendas e alternativas acessíveis. Praticar em profundidade quando o projeto exigir.

Competências

- Usar imagens com finalidade e texto alternativo corretos.
- Escolher legenda, dimensões e comportamento responsivo adequados.
- Reconhecer os recursos nativos básicos para áudio, vídeo e legendas.

Exercício integrador

Galeria editorial acessível. Apresentar imagens e legendas em uma página semântica e responsiva; incluir áudio ou vídeo somente se houver motivo funcional.

Abrir módulo

HTML-06 — Dados Tabulares

Objetivo: Representar dados com relações explícitas entre cabeçalhos, linhas e colunas.

Tópicos

HTML-06.01 — Tabelas de dados

<table>, <caption>, <thead>, <tbody>, <tfoot>, <tr>, <th>, <td> e scope="col"/scope="row"; associar corretamente cabeçalhos e células. Usar colspan/rowspan somente quando houver relação tabular real; não utilizar tabelas para layout.

Competências

- Montar uma tabela semanticamente correta.
- Associar cabeçalhos às células e incluir contexto descritivo.
- Distinguir apresentação tabular de estruturas de layout.

Exercício integrador

Painel de dados tabulares. Exibir um conjunto coerente de registros em tabela com cabeçalhos, legenda e organização semântica.

Abrir módulo

HTML-07 — Formulários e Dados

Objetivo: Capturar e enviar dados com controles nativos, associações acessíveis e compreensão de submissão HTTP.

Tópicos

HTML-07.01 — Estrutura e submissão

<form>, action, method, name e value dos controles, métodos GET/POST, codificação de dados e botões com type adequado (submit/button). Compreender quais controles são enviados, a montagem da requisição e a diferença entre submissão e persistência.

HTML-07.02 — Controles e rótulos

<label>, <input>, <textarea>, <select>, <option>, <button>, <fieldset> e <legend>; associação for/id, tipos de entrada comuns e grupos de checkbox/radio. Um placeholder não substitui o rótulo; controles devem ser compreensíveis por teclado e tecnologia assistiva.

HTML-07.03 — Validação nativa

required, type="email", min, max, minlength, maxlength, pattern e autocomplete; diferenças práticas entre readonly e disabled. Entender validação nativa, mensagens de erro, envio de dados e por que o servidor precisa validar novamente.

Competências

- Criar formulários com nomes, rótulos, grupos e tipos adequados, utilizáveis com teclado.
- Explicar quais dados são submetidos, como GET/POST diferem e como nasce a requisição HTTP.
- Aplicar validação nativa e reconhecer que ela não substitui a validação backend.

Exercício integrador

Formulário de solicitação. Implementar formulário acessível com campos relacionados, validação e comportamento de submissão observável no navegador. A construção de um servidor para receber dados fica fora do escopo deste exercício.

Abrir módulo

Verificação prática ao concluir o Lab

- Conferir a hierarquia de títulos, a semântica e a associação de rótulos; navegar com teclado.
- Inspecionar o DOM e testar os links, imagens e formulários no navegador.
- Verificar a marcação com um validador HTML; erros que afetam estrutura, submissão ou acessibilidade precisam ser corrigidos.

Próximas tecnologias: CSS cuida de aparência e responsividade; JavaScript acrescenta estado e comportamento. Os princípios de HTTP e validação de dados serão aprofundados no estudo da Web e de backend.

Referências: MDN — Learn Web Development · HTML Living Standard · WAI — Accessibility Fundamentals.